

COMPROVAÇÃO DAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS, conforme Resolução nº 18, de 1999 da ANVISA e as orientações do Guia nº 55, de 2021 da ANVISA

Este relatório apresenta uma análise abrangente das alegações de saúde relacionadas a suplemento alimentar contendo extrato em pó de *Cordyceps militaris* (400 mg por cápsula, 1 cápsula/dia), fundamentando o uso de tais alegações.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PRODUTO

Substância/Ingrediente: Extrato do corpo de frutificação de *Cordyceps militaris*

Especificação: Mínimo 30% de polissacarídeos

Forma de apresentação: Cápsulas de gelatina dura contendo 400 mg de extrato em pó

Categoria de alimento: Suplemento alimentar (RDC nº 243/2018)

Grupo-alvo: Indivíduos saudáveis, maiores de 18 anos

Cordyceps militaris é um fungo entomopatogênico (parasita de insetos) pertencente à família *Cordycipitaceae*. Historicamente utilizado na medicina tradicional chinesa há séculos para tratamento de doenças respiratórias, fadiga e

disfunção renal, essa espécie tornou-se objeto de pesquisa científica intensiva nas últimas duas décadas.

O quadro completo sobre a situação regulatória do extrato de *Cordyceps militaris* no mundo está no RELATÓRIO TÉCNICO ITEM 3. Trazemos aqui um resumo :

Na China (NMPA), o *Cordyceps militaris* está aprovado como ingrediente de alimentos funcionais, exigindo teor mínimo de polissacarídeos de 10-20% e dose diária reconhecida de 600-1000 mg/dia. No Japão (MHLW), é comercializado como suplemento dietético comum (tōyōshokuhin ou health foods) sem necessidade de aprovação prévia, desde que sem alegações de saúde específicas aprovadas, similar ao status GRAS nos EUA. Na Tailândia (Thai FDA), possui aprovação como suplemento alimentar com especificação mínima de polissacarídeos de 15-25% e doses de 1000-1500 mg/dia; na Coreia do Sul, é health functional food com mais de 20 produtos e doses de 500-1000 mg.

Na União Europeia, *C. militaris* é classificado como alimento novo (novel food) pelo Regulamento (UE) 2015/2283, exigindo autorização prévia por não ter histórico significativo de consumo antes de 15 de maio de 1997.

No Canadá (Health Canada), está aprovado na categoria Natural Health Products, com dose máxima de 9 g/dia de extrato seco (corpo de frutificação/micélio/estroma cultivado) contendo até 40% de polissacarídeos.

2. Composição Química e Constituintes Bioativos

2.1 Componentes Principais

O *Cordyceps militaris* contém vários compostos biologicamente ativos. Os principais constituintes identificados em estudos científicos incluem:

polissacarídeos, cordicepina, adenosina, aminoácidos e micronutrientes, como vitaminas e minerais, conforme descrito no relatório técnico.

2.2 Quantidade Recomendada : 400 mg de extrato em pó

3. ALEGAÇÕES PROPOSTAS

1-Equilíbrio do metabolismo energético/ Manutenção da disposição em atividades do dia-a-dia/ Suporte da capacidade de esforço físico

1.1 Base Mecanística e Evidências:

A capacidade do *Cordyceps militaris* de modular o metabolismo energético é multifatorial. A cordicepina, um análogo da adenosina, atua como um precursor na via de produção de ATP, a principal molécula de energia celular ^[3]. Além disso, os polissacarídeos contribuem indiretamente para a bioenergética celular através de múltiplos mecanismos:

- Os polissacarídeos demonstram capacidade de neutralizar espécies reativas de oxigênio (ROS) e aumentar a atividade de enzimas antioxidantes endógenas, como a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutathione peroxidase (GPX). Essa ação protege as mitocôndrias, as usinas de energia das células, do dano oxidativo, preservando sua função e eficiência na produção de ATP ^[4, 5, 6].
- **Melhora do Desempenho Físico:** Estudos clínicos em humanos corroboram esses efeitos. Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo com 28 indivíduos demonstrou que a suplementação com 4 g/dia de uma mistura contendo *C. militaris* (PeakO₂) por três semanas resultou em um aumento significativo no consumo máximo de oxigênio (VO₂max) e no tempo até a exaustão (TTE), indicando uma melhora na tolerância a exercícios de alta intensidade ^[2].

2-Participa dos mecanismos naturais de defesa do organismo, apoiando a função imune

2.1 Base Mecanística e Evidências:

Os polissacarídeos, especialmente os β -glucanos presentes no *Cordyceps militaris*, são potentes imunomoduladores. Eles ativam o sistema imune inato ao se ligarem a receptores de reconhecimento de padrões (PRRs), como Dectin-1 e Toll-like receptors (TLRs), na superfície de células imunes como macrófagos, células dendríticas e células Natural Killer (NK) ^[10, 17].

Um estudo clínico robusto, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, conduzido com 100 adultos saudáveis, avaliou os efeitos da suplementação com *C. militaris* por 12 semanas. Os resultados mostraram um aumento estatisticamente significativo na atividade das células NK ($p=0,047$) e nos níveis de IgA sérica ($p=0,035$) no grupo que recebeu o suplemento, em comparação com o placebo ^[15].

As principais ações documentadas incluem:

- **Ativação Celular:** Aumento da atividade fagocitária de macrófagos e proliferação de linfócitos T e B ^[9, 10].
- **Produção de Citocinas:** Estímulo à produção de citocinas pró-inflamatórias e reguladoras, como TNF- α , IL-1, IL-6 e IL-12, que orquestram a resposta imune ^[12].
- **Aumento de Células NK e IgA:** A suplementação demonstrou aumentar a atividade das células NK, a primeira linha de defesa contra células tumorais e infectadas por vírus, e os níveis de IgA, um anticorpo crucial para a imunidade das mucosas ^[15].

3-Ação antioxidante/ Auxilia na proteção das células contra efeitos de radicais livres

3.1 Base Mecanística e Evidências:

O *Cordyceps militaris* possui um sistema de defesa antioxidante complexo e multifacetado. Os polissacarídeos de *C. militaris* demonstram atividade antioxidante via:

1. Eliminação direta de radicais livres (ROS, radicais hidroxila)

Os polissacarídeos de *C. militaris* demonstram capacidade de neutralizar diretamente espécies reativas de oxigênio (ROS) e radicais hidroxila. A potência dessa atividade é quantificada através do valor de IC₅₀ (concentração necessária para eliminar 50% dos radicais testados):

Polissacarídeo	IC ₅₀ (mg/mL)	Referência
P70-1	0,548	Yu et al., 2007
W-CBP50 I	1,485	Chen et al., 2013
W-CBP50 II	0,081	Chen et al., 2013

- **Comparação com Vitamina C:** Para contextualizar a potência antioxidante, o ácido ascórbico (vitamina C) apresenta IC₅₀ de aproximadamente 0,1-0,2 mg/mL em sistemas similares. Assim, o polissacarídeo P70-1 é aproximadamente 2,7-5,5 vezes menos potente que a vitamina C, mas ainda assim demonstra atividade significativa. Notavelmente, o polissacarídeo W-CBP50 II (IC₅₀ = 0,081 mg/mL) apresenta potência comparável ou até superior à vitamina C, evidenciando que a estrutura molecular e o peso molecular dos polissacarídeos influenciam diretamente sua capacidade antioxidante [27, 28].

2. Quelação de Íons Ferro (Fe^{2+})

Os polissacarídeos de *C. militaris* demonstram capacidade de quelar íons ferro (Fe^{2+}), um mecanismo importante de proteção antioxidante. Os íons ferro livres catalisam a reação de Fenton, que gera radicais hidroxila altamente reativos e danosos às células. Ao quelar esses íons, os polissacarídeos previnem a formação desses radicais. Estudos demonstraram que o polissacarídeo CM-hs-CPS2 possui atividade comprovada de quelação de íons Fe^{2+} [1]. Análises estruturais revelam que os íons ferro interagem com grupos hidroxila e carboxila dos polissacarídeos, formando complexos polissacarídeo-ferro estáveis com atividade antioxidante preservada [29].

3. Indução de Enzimas Antioxidantes Endógenas (SOD, Catalase, GPX)

Um dos mecanismos mais importantes da atividade antioxidante dos polissacarídeos de *C. militaris* é a indução da expressão e atividade de enzimas antioxidantes endógenas, que constituem a principal linha de defesa do organismo contra o estresse oxidativo. Múltiplos estudos demonstram que a suplementação com polissacarídeos de *C. militaris* aumenta significativamente as atividades de:

Enzima Antioxidante	Função e Evidências
SOD (Superóxido Dismutase)	Converte radicais superóxido em peróxido de hidrogênio. Aumento documentado em soro, fígado e músculo [4, 30].
Catalase (CAT)	Decompõe peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Atividade aumentada significativamente [4, 30].
GPX (Glutathione Peroxidase)	Reduz peróxidos utilizando glutathione. Concentrações séricas elevadas após suplementação [30].

Estudos *in vivo* demonstram que os polissacarídeos de *C. militaris* exercem efeitos protetores mitocondriais e anti-envelhecimento ao aumentar as atividades de CAT, SOD e GPX, além de aumentar a capacidade de eliminação de radicais hidroxila ^[4]. Pesquisas recentes confirmam que a suplementação com *C. militaris* aumenta significativamente as concentrações séricas de SOD, GSH-Px e CAT em modelos animais ^[30].

4. Redução de Marcadores de Estresse Oxidativo (MDA e Aldeídos)

O malondialdeído (MDA) é um dos principais biomarcadores de peroxidação lipídica e dano celular oxidativo. Níveis elevados de MDA indicam estresse oxidativo significativo. Estudos demonstram que a suplementação com *C. militaris* reduz significativamente os níveis de MDA, evidenciando proteção efetiva contra danos oxidativos. Trabalhos de campo mostraram que *C. militaris* exibe atividade antioxidante e neuroprotetora, com aumento da atividade de SOD e redução da concentração de MDA ^[1].

Conclusão sobre Atividade Antioxidante:

A atividade antioxidante dos polissacarídeos de *Cordyceps militaris* é robusta e multifacetada, operando através de quatro mecanismos complementares e sinérgicos: (1) eliminação direta de radicais livres com potência comparável à vitamina C em alguns casos, (2) quelação de íons ferro prevenindo a geração de radicais via reação de Fenton, (3) indução de enzimas antioxidantes endógenas que constituem a defesa primária do organismo, e (4) redução de biomarcadores de dano oxidativo como o MDA. Essa ação multimecânica confere proteção celular abrangente e eficaz contra os efeitos deletérios dos radicais livres.

4-Melhora da integridade da barreira intestinal/ Promove crescimento de microrganismos benéficos da microbiota, o que pode contribuir para a saúde digestiva.

4.1 Base Mecanística e Evidências:

Polissacarídeos de *Cordyceps militaris* ($\geq 30\%$) demonstram efeitos prebióticos, promovendo bactérias benéficas como *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* e *Akkermansia muciniphila*, enquanto melhoram a barreira intestinal via aumento da expressão de proteínas de junções apertadas (ZO-1, claudina-1), mucina-2 e redução de permeabilidade.

Os polissacarídeos de *Cordyceps militaris* atuam como prebióticos por meio da fermentação colônica realizada pela microbiota intestinal, gerando ácidos graxos de cadeia curta (SCFA), como acetato e butirato, que fornecem energia às células epiteliais colônicas e modulam vias anti-inflamatórias. Esses SCFA promovem seletivamente o crescimento de microrganismos benéficos, como *Lactobacillus* e *Bifidobacterium*, enquanto inibem patógenos oportunistas, restaurando o equilíbrio da microbiota e reduzindo disbiose associada a condições como obesidade e diabetes.

Na barreira intestinal, esses polissacarídeos aumentam a expressão de proteínas de junções apertadas (TJ), como ZO-1 e ocludina, além de estimular a produção de mucina-2 (MUC2), fortalecendo a integridade epitelial e reduzindo a translocação de lipopolissacarídeos (LPS) bacterianos para a circulação sistêmica. Polissacarídeos β -glucanas alimentam bactérias benéficas que produzem butirato, combustível para colonócitos. [18,19,21,22,23,24]

Estudos pré-clínicos utilizam extratos com 10-40% de polissacarídeos, compatíveis com a especificação mínima de 30%, demonstrando efeitos em doses orais de 100-500 mg/kg em modelos animais, suportando relevância para saúde digestiva em humanos.

CONCLUSÃO

As evidências científicas revisadas, provenientes de estudos *in vitro*, *in vivo* (modelos animais) e clínicos em humanos, fornecem um forte respaldo para as alegações funcionais propostas para o suplemento de *Cordyceps militaris*. Os compostos bioativos, com destaque para os polissacarídeos, atuam sinergicamente para modular o metabolismo energético, fortalecer o sistema imunológico, proteger contra o estresse oxidativo através de múltiplos mecanismos complementares, e promover a saúde intestinal. As alegações estão, portanto, bem fundamentadas na literatura científica atual, com mecanismos de ação claramente elucidados e quantificados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Jędrejko, K. J., Lazur, J., & Muszyńska, B. (2021). Cordyceps militaris: An Overview of Its Chemical Constituents in Relation to Biological Activity. *Foods*, 10(11), 2634. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8622900/>
- [2] Hirsch, K. R., Smith-Ryan, A. E., Roelofs, E. J., Trexler, E. T., & Mock, M. G. (2016). Cordyceps militaris improves tolerance to high intensity exercise after acute and chronic supplementation. *Journal of dietary supplements*, 14(1), 42-53. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5236007/>
- [3] Chai, X., et al. (2022). Cordycepin exhibits anti-fatigue effect via activating TIGAR. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 637, 148-154. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X22015443>
- [4] Li, X. T., et al. (2010). Protective effects on mitochondria and anti-aging activity of polysaccharides from cultivated fruiting bodies of Cordyceps militaris. *The American*

journal of Chinese medicine, 38(06), 1093-1106.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21061463/>

[5] Phull, A. R., et al. (2022). Cordyceps militaris as a Bio Functional Food Source. Microorganisms, 10(2), 405. <https://www.mdpi.com/2076-2607/10/2/405>

[6] Arunachalam, K., et al. (2022). The Antioxidant Properties of Mushroom Polysaccharides: A Review. Frontiers in Pharmacology, 13, 874474. <https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2022.874474/full>

[7] Kaewkod, T., et al. (2024). Antioxidant, Antibacteria, and Anti-Inflammatory Effects of Cordyceps militaris. Journal of Food Biochemistry. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/jfbc/1862818>

[8] Lee, J. S., et al. (2011). Immunostimulating activity of the polysaccharides isolated from fruiting body of Cordyceps militaris. International immunopharmacology, 11(9), 1225-1233. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567576911001640>

[9] Lee, C. T., et al. (2020). Trends in the Immunomodulatory Effects of Cordyceps militaris: A Review. Frontiers in Pharmacology, 11, 575704. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7735063/>

[10] Liu, Y., et al. (2024). Immunomodulatory Effect of Cordyceps militaris Polysaccharides on Immune Cells. Foods, 13(13), 2095. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11279930/>

[11] Shin, S., et al. (2010). Immunostimulatory effects of Cordyceps militaris on macrophages through the enhanced production of cytokines and nitric oxide. Immune network, 10(2), 55-63. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2881426/>

[12] Park, Y., et al. (2021). Effects of Cordyceps militaris Extracts on Macrophage as Immune Conductors. Applied Sciences, 11(5), 2206. <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/5/2206>

- [13] Smiderle, F. R., et al. (2014). Anti-inflammatory properties of the medicinal mushroom *Cordyceps militaris* might be related to its linear (1→3)- β -d-glucan. *PloS one*, 9(10), e110266. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0110266>
- [14] Jung, S. J., Hwang, J. H., Oh, M. R., & Chae, S. W. (2019). Effects of *Cordyceps militaris* supplementation on the immune response and upper respiratory infection in healthy adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Journal of nutrition and health*, 52(3), 258-267. <https://synapse.koreamed.org/articles/1128185>
- [15] Miao, M., et al. (2022). Structural Elucidation and Immunomodulatory Activities of Polysaccharides from *Cordyceps militaris*. *Foods*, 11(12), 1701. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9193282/>
- [16] Hsiao, F. S. H., et al. (2017). *Cordyceps militaris* hot water extract inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory responses by suppressing the activation of NF- κ B in BV-2 microglial cells. *Canadian Journal of Animal Science*, 97(4), 706-716. <https://cdnsiencepub.com/doi/10.1139/cjas-2016-0244>
- [17] Zheng, H., et al. (2022). *Cordyceps militaris* Modulates Intestinal Barrier Function and Gut Microbiota in a Pig Model. *Frontiers in microbiology*, 13, 810230. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8969440/>
- [18] Wu, S., et al. (2023). Effect of *Cordyceps militaris* Powder Prophylactic Administration on Intestinal Health in a Piglet Model. *Nutrients*, 15(20), 4378. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37892453/>
- [19] Yu, M., et al. (2021). Anti-Hyperlipidemia and Gut Microbiota Community Regulation of Polysaccharides from the Fruits of *Cordyceps militaris*. *Foods*, 10(10), 2252. <https://www.mdpi.com/2304-8158/10/10/2252>
- [20] Sun, C. Y., et al. (2022). Targeting Gut Microbiota With Natural Polysaccharides for the Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Frontiers in cellular and infection microbiology*, 12, 896508. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8965082/>

- [21] Omak, G., et al. (2022). Effect of Cordyceps militaris on formation of short-chain fatty acids as postbiotic metabolites. Journal of food processing and preservation, 46(5), e16503. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35192422/>
- [22] Daoust, J., et al. (2025). Prebiotic activity of functional whole mushroom powders in an in vitro model of the human colon. Journal of Functional Foods, 125, 106543. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175646462500372X>
- [23] Ying, M., et al. (2020). Cultured Cordyceps sinensis polysaccharides attenuate intestinal barrier dysfunction in a mouse model of cyclophosphamide-induced immunosuppression. Carbohydrate polymers, 231, 115734. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756464619304475>
- [24] Pi, C. C., et al. (2024). Synergistic fermentation of Cordyceps militaris and herbal medicine improves growth performance, immunity, and intestinal health of weaned piglets. BMC veterinary research, 20(1), 1-14. <https://link.springer.com/article/10.1186/s12917-024-04338-8>
- [25] Kang, J. Y., et al. (2024). Changes in aggregation properties and the metabolite profiles of Lactobacillus casei co-cultured with Cordyceps militaris polysaccharides. LWT, 199, 116001. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643824011289>
- [26] Chou, Y. C., et al. (2024). Current Progress Regarding Cordyceps militaris, Its Metabolite Function, and Its Production. Applied Sciences, 14(11), 4610. <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/11/4610>
- [27] Yu, R., Yang, W., Song, L., Yan, C., Zhang, Z., & Zhao, Y. (2007). Structural characterization and antioxidant activity of a polysaccharide from the fruiting bodies of cultured Cordyceps militaris. Carbohydrate Polymers, 70(4), 430-436. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861707002457>

[28] Chen, X., Wu, G., & Huang, Z. (2013). Structural analysis and antioxidant activities of polysaccharides from cultured *Cordyceps militaris*. *International Journal of Biological Macromolecules*, 58, 18-22.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014181301300127X>

[29] Lin, W., Hu, X., Tang, Z., Wang, Q., Qin, Y., & Shen, N. (2023). Preparation, structural analysis and physicochemical properties of the *Cordyceps cicadae* exopolysaccharide iron complex. *International Journal of Biological Macromolecules*, 251, 126345.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813023012710>

[30] Li, Y. P., Lu, Y., Yu, B., Huang, Z., Luo, Y., et al. (2024). Effect of *Cordyceps militaris* on growth performance, antioxidant capacity, and intestinal epithelium functions in weaned pigs. *Journal of Animal Science*, 102, skae194.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11322740/>